0.1 单调函数的可微性

0.1.1 Vitali 覆盖定理

定义 0.1 (Vitali 覆盖)

设 $E \subset \mathbb{R}, \Gamma = \{I_\alpha\}$ 是一个区间族. 若对 $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0$, 存在 $I_\alpha \in \Gamma$, 使得 $x \in I_\alpha, |I_\alpha| < \varepsilon$, 则称 Γ 是 E 在 Vitali 意义下的一个覆盖, 简称为 E 的 **Vitali(维他利) 覆盖**. ♣

例题 0.1 设 $E = [a, b]$, 记 $\{r_n\}$ 为 $[a, b]$ 中有理数的全体, 令

$$I_{n,m} = \left[r_n - \frac{1}{m}, r_n + \frac{1}{m}\right].$$

则 $\mathcal{F} = \{I_{n,m}\}_{n,m=1}^{\infty}$ 是 E 的 Vitali 覆盖.

证明 任取 $x \in [a, b]$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $1/m_0 < \varepsilon/2$. 对于 $1/m_0 > 0$, 由有理数的稠密性, 存在有理数 $r_{n_0} \in [a, b]$ 使得

$$|x - r_{n_0}| < \frac{1}{m_0} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而

$$x \in \left[r_{n_0} - \frac{1}{m_0}, r_{n_0} + \frac{1}{m_0}\right] \subset \left(r_{n_0} - \frac{\varepsilon}{2}, r_{n_0} + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

记 $I_{n_0,m_0} = [r_{n_0} - 1/m_0, r_{n_0} + 1/m_0]$, 则 $x \in I_{n_0,m_0}$ 且 $|I_{n_0,m_0}| < \varepsilon$.

□

定理 0.1 (Vitali 覆盖定理)

设 $E \subset \mathbb{R}, m^*(E) < +\infty, \mathcal{F}$ 是 E 的一个 Vitali 覆盖, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在有限个互不相交的区间 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 使得

$$m^*\left(E - \bigcup_{k=1}^{n} I_k\right) < \varepsilon.$$

♡

注 Vitali 覆盖定理表明选出可列个互不相交的区间不一定能覆盖 E, 但覆盖不住的点集为一零测集.

证明 由于对任意的 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 它们端点的全体是零测集, 故不妨设 $\mathcal{F}$ 中的每个区间都是闭集.

由于 $m^*(E) < +\infty$, 由外测度定义, 存在开集 $G \supset E$ 使得 $m(G) < +\infty$. 不妨设 $\mathcal{F}$ 中的每个区间均包含在 G 中 (否则用 $\mathcal{F}' = \{I : I \in \mathcal{F}$ 且 $I \subset G\}$ 代替 $\mathcal{F}$ 即可).

(1) 若存在有限个区间 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 使得 $E \subset \bigcup_{i=1}^{n} I_i$, 则 $m^*\left(E - \bigcup_{i=1}^{n} I_i\right) = 0$, 定理结论成立.

(2) 若对任意的 $I_1, \cdots, I_n \in \mathcal{F}$, 都有 $E \not\subset \bigcup_{i=1}^{n} I_i$. 在 $\mathcal{F}$ 中任取一个区间记为 I_1, 假设已选定互不相交的区间 $I_1, \cdots, I_k$, 由于 $E - \bigcup_{i=1}^{k} I_i \neq \emptyset$, 注意到 $\bigcup_{i=1}^{k} I_i$ 是闭集以及 $\mathcal{F}$ 是 Vitali 覆盖, 故至少存在一个 $I \in \mathcal{F}$, 使得 I 与 $I_1, \cdots, I_k$ 都互不相交. 令

$$\lambda_k = \sup\{|I| : I \in \mathcal{F}, I \cap I_i = \emptyset, i = 1, \cdots, k\}.$$

注意到 $\mathcal{F}$ 中每个 I 都含于 G 中, 故 $\lambda_k \leqslant m(G) < +\infty$. 在 $\mathcal{F}$ 中选取区间 I_{k+1}, 使得

$$|I_{k+1}| > \frac{\lambda_k}{2}, \quad I_{k+1} \cap I_i = \emptyset, \quad i = 1, \cdots, k. \tag{1}$$

继续这一个过程, 可得到 G 中一列互不相交的区间 $\{I_n\}$, 使得对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都满足式 (1). 由于 $\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \subset G$,

故

$$\sum_{k=1}^{\infty}|I_k| \leqslant m(G) < +\infty. \tag{2}$$

于是, 对 $\forall\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}|I_k| < \varepsilon/5$. 令 $A = E - \bigcup\limits_{k=1}^{n} I_k$, 下面证 $m^*(A) < \varepsilon$.

设 $x \in A$, 由于 $\bigcup\limits_{k=1}^{n} I_k$ 是闭集且 $x \notin \bigcup\limits_{k=1}^{n} I_k$. 又 $\mathcal{F}$ 是 Vitali 覆盖, 故存在 $I \in \mathcal{F}$, 使得 I 包含 x 且与 $I_1, \cdots, I_n$ 都不相交. 若进一步, I 与 $\{I_k\}_{k>n}$ 中的每个区间都不相交, 则对任意的 $k > n$, 都有

$$|I| \leqslant \lambda_k < 2|I_{k+1}|.$$

再由式 (2) 知, 当 $k \to \infty$ 时有 $|I_k| \to 0$, 从而 $|I| = 0$, 于是 I 是单点集, 矛盾. 因此 I 必与 $\{I_k\}_{k>n}$ 中的某个区间相交. 令 $k_0 = \min\{k : I \cap I_k \neq \emptyset\}$, 则 $k_0 > n$, 且 $|I| \leqslant \lambda_{k_0-1} < 2|I_{k_0}|$. 记 I_{k_0} 的中心为 x_{k_0}, 半径为 r_{k_0}. 由于 $x \in I$ 且 $I \cap I_{k_0} \neq \emptyset$, 故

$$|x - x_{k_0}| \leqslant |I| + \frac{|I_{k_0}|}{2} < 2|I_{k_0}| + \frac{|I_{k_0}|}{2} = \frac{5}{2}|I_{k_0}|.$$

于是记 $J_{k_0} = [x_{k_0} - 5r_{k_0}, x_{k_0} + 5r_{k_0}]$, 则 $x \in J_{k_0}$. 对每个 $I_k \in \{I_k\}_{k>n}$, 令 J_k 为与 I_k 具有相同中心且长度为 I_k 的 5 倍的区间, 则由前面的证明可知, $A \subset \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} J_k$. 因此

$$m^*(A) \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty}|J_k| = 5\sum_{k=n+1}^{\infty}|I_k| < \varepsilon.$$

□

定义 0.2

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族闭方体. 若对 $\forall x \in E, \forall\varepsilon > 0$, 存在 $Q \in \mathcal{F}$, 使得 $x \in Q$, 且有 $\operatorname{diam} Q < \varepsilon$, 则称 $\mathcal{F}$ 是 E 的一个 **Vitali 覆盖**.

命题 0.1

(Vitali) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是有界可测集, $\mathcal{F}$ 是 E 的一个 Vitali 覆盖, 则存在互不相重 (内部互不相交) 的可数列 $\{Q_k\}$, 使得

$$m\left(E \setminus \bigcup_{k\geqslant 1} Q_k\right) = 0.$$

证明

□

0.1.2 单调函数的可微性

定义 0.3 (Dini 导数)

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 中点 x_0 的一个邻域上的实值函数, 令

$$D^+f(x_0) = \overline{\lim_{h\to 0^+}}\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h},$$

$$D_+f(x_0) = \underline{\lim_{h\to 0^+}}\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h},$$

$$D^-f(x_0) = \overline{\lim_{h\to 0^-}}\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h},$$

$$D_-f(x_0)=\varliminf_{h\to 0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

分别称它们为 $f(x)$ 在 x_0 点的**右上导数**, **右下导数**, **左上导数**, **左下导数**. 总称为 **Dini(导) 数**.
此外, 若此四个 Dini 数皆等于同一个有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点是**可微的**;
若 $D^+f(x_0)=D_+f(x_0)$ 为有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的**右导数存在**;
若 $D^-f(x_0)=D_-f(x_0)$ 为有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的**左导数存在**. ♣

注 显然有

$$D^+f(x_0)\geqslant D_+f(x_0),\quad D^-f(x_0)\geqslant D_-f(x_0),$$
$$D^+(-f)=-D_+(f),\quad D^-(-f)=-D_-(f).$$

例题 0.2 设 $a<b$, $a'<b'$, 作函数

$$f(x)=\begin{cases} ax\sin^2\dfrac{1}{x}+bx\cos^2\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ a'x\sin^2\dfrac{1}{x}+b'x\cos^2\dfrac{1}{x}, & x<0.\end{cases}$$

由于在范围

$$\frac{1}{(2n+2)\pi}<x\leqslant\frac{1}{2n\pi}$$

内, $\cos(1/x)$ 及 $\sin(1/x)$ 可取到 -1 到 1 之间的一切值, 故

$$D^+f(0)=\sup_\theta(a\sin^2\theta+b\cos^2\theta)=b.$$

类似地, 有 $D_+f(0)=a$, $D_-f(0)=a'$, $D^-f(0)=b'$.

例题 0.3 设 $f\in C([a,b])$, 则存在 $x_0\in(a,b)$ 以及常数 k, 使得

$$D_-f(x_0)\geqslant k\geqslant D^+f(x_0)\quad 或\quad D^-f(x_0)\leqslant k\leqslant D_+f(x_0).$$

注

(1) 若 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数, 则其 Dini 导 (函) 数可测;

(2) 设

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\in\mathbb{Q},\\ -x, & x\notin\mathbb{Q},\end{cases}\qquad g(x)=-f(x)\quad(x\in\mathbb{R}),$$

则 $D^+f(0)=1$, $D^+g(0)=1$, $D^+(f+g)(0)=0$, 从而可知

$$D^+(f+g)(0)\neq D^+f(0)+D^+g(0).$$

证明 记 $k=(f(b)-f(a))/(b-a)$, 并考查 $F(x)=f(x)-kx$. 易知 $F\in C([a,b])$, 且有

$$F(a)=f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}a=\frac{1}{b-a}(bf(a)-af(b)),$$
$$F(b)=\frac{1}{b-a}(bf(a)-af(b))=F(a).$$

由此知存在 $x_0\in(a,b)$, 使 $F(x_0)$ 是 $[a,b]$ 上 $F(x)$ 的最大值或最小值, 从而得到

$$D_-F(x_0)\geqslant 0,\quad D^+F(x_0)\leqslant 0\quad(x_0\text{ 为最大值点}),$$
$$D_+F(x_0)\geqslant 0,\quad D^-F(x_0)\leqslant 0\quad(x_0\text{ 为最小值点}).$$

(注意, 若 $\psi'(x_0)$ 存在, 且 $g(x)=\varphi(x)+\psi(x)$, 则 $D^\pm g(x_0)=D^\pm\varphi(x_0)+\psi'(x_0)$, $D_\pm g(x)=D_\pm\varphi(x_0)+\psi'(x_0)$), 即

$$D_-f(x_0)\geqslant k\geqslant D^+f(x_0)\quad(x_0\text{ 为最大值点});$$
$$D_+f(x_0)\geqslant k\geqslant D^-f(x_0)\quad(x_0\text{ 为最小值点}).$$

□

定理 0.2 (Lebesgue 定理 (单调函数可微性定理))

设 $f(x)$ 为定义在 $[a,b]$ 上的单调的实值函数, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可导 (可微), 且其导函数在 $[a,b]$ 上 L-可积, 并满足

$$\int_a^b f'(x)\mathrm{d}\mu \leqslant f(b)-f(a). \tag{3}$$

♡

证明 不妨设 f 为单调递增实值函数, 否则用 $-f$ 代替即可. 先证明在 $[a,b]$ 上几乎处处成立

$$D^+f(x)=D_+f(x)=D^-f(x)=D_-f(x). \tag{4}$$

令 $E_1=\{x\in(a,b):D^+f(x)>D_-f(x)\}$, 则

$$E_1=\bigcup_{r,s\in\mathbb{Q}}\{x\in(a,b):D^+f(x)>r>s>D_-f(x)\}.$$

下面证明 $m^*(E_1)=0$, 为此只需证明: 对 $\forall r,s\in\mathbb{Q}$, 都有

$$m^*(\{x\in(a,b):D^+f(x)>r>s>D_-f(x)\})=0.$$

记

$$A=\{x\in(a,b):D^+f(x)>r>s>D_-f(x)\}.$$

对任意的 $\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supset A$, 使得 $m(G)<m^*(A)+\varepsilon$. 对任意的 $x\in A$, 由于 $D^-f(x)<s$, 故存在 $h>0$ 使得 $[x-h,x]\subset G$, 并且

$$f(x)-f(x-h)<sh. \tag{5}$$

所有这样的区间 $[x-h,x]$ 构成了 A 的一个 Vitali 覆盖. 由 Vitali 覆盖定理, 存在有限个互不相交的区间 $I_i=[x_i-h_i,x_i]$, $i=1,\cdots,n$, 使得 $m^*(A-\bigcup_{i=1}^n I_i)<\varepsilon$. 令 $B=A\cap\bigcup_{i=1}^n I_i^\circ$, 则

$$m^*(A)\leqslant m^*\left(A\cap\bigcup_{i=1}^n I_i^\circ\right)+m^*\left(A-\bigcup_{i=1}^n I_i^\circ\right)<m^*(B)+\varepsilon. \tag{6}$$

由式 (5), 我们有

$$\sum_{i=1}^n(f(x_i)-f(x_i-h_i))<s\sum_{i=1}^n h_i<sm(G)<s(m^*(A)+\varepsilon). \tag{7}$$

对每个 $y\in B$, 由于 $D^+f(y)>r$, 故存在 $k>0$, 使得区间 $[y,y+k]$ 包含在某个区间 I_i° 内, 并且

$$f(y+k)-f(y)>rk. \tag{8}$$

所有这样的区间 $[y,y+k]$ 构成了 B 的一个 Vitali 覆盖. 再由Vitali 覆盖定理, 存在有限个互不相交的区间 $J_j=[y_j,y_j+k_j]$, $j=1,\cdots,m$, 使得 $m^*(B-\bigcup_{j=1}^m J_j)<\varepsilon$. 利用式 (6) 得

$$\begin{aligned}m^*(A)<m^*(B)+\varepsilon&\leqslant m^*\left(B\cap\bigcup_{j=1}^m J_j^\circ\right)+m^*\left(B-\bigcup_{j=1}^m J_j^\circ\right)+\varepsilon\\&\leqslant m\left(\bigcup_{j=1}^m J_j\right)+2\varepsilon=\sum_{j=1}^m k_j+2\varepsilon.\end{aligned}$$

因此, $\sum_{j=1}^m k_j>m^*(A)-2\varepsilon$. 再由式 (8), 我们有

$$\sum_{j=1}^m(f(y_j+k_j)-f(y_j))>r\sum_{j=1}^m k_j>r(m^*(A)-2\varepsilon). \tag{9}$$

由于 $f(x)$ 是单调递增函数, 并且每个 J_j 包含在某个 I_i 中, 于是

$$\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-f(x_i-h_i)) \geqslant \sum_{j=1}^{m}(f(y_j+k_j)-f(y_j)). \tag{10}$$

结合式 (7), (9) 和 (10), 可得

$$r(m^*(A)-2\varepsilon) < s(m^*(A)+\varepsilon).$$

由 ε 的任意性得 $rm^*(A) \leqslant sm^*(A)$. 由于 $r > s$, 故必有 $m^*(A) = 0$. 由此得到 $m^*(E_1) = 0$. 类似地, 若令

$$E_2 = \{x \in (a,b) : D^-f(x) > D_+f(x)\},$$

则可以证明 $m^*(E_2) = 0$, 令 $E = E_1 \cup E_2$, 则 $m^*(E) = 0$. 在 $(a,b)-E$ 上, 我们有

$$D_+f(x) \leqslant D^+f(x) \leqslant D_-f(x) \leqslant D^-f(x) \leqslant D_+f(x).$$

因此, 在 $(a,b)-E$ 上式 (4) 成立. 这表明极限

$$g(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

几乎处处存在 (有限或 $\pm\infty$). 当 $g(x)$ 有限时, f 在点 x 可导. 令

$$g_n(x) = n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right], \quad n = 1,2,\cdots,$$

其中定义当 $x > b$ 时, $f(x) = f(b)$, 则 $g_n \xrightarrow{\text{a.e.}} g$, 从而 g 可测. 又 f 单调递增, 故 g_n 非负. 于是

$$\begin{aligned}\int_a^b g_n(x)\mathrm{d}\mu &= n\int_a^b\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]\mathrm{d}\mu\\ &= n\int_{a+\frac{1}{n}}^{b+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu - n\int_a^b f(x)\mathrm{d}\mu\\ &= n\int_b^{b+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu\\ &= f(b) - n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

因此, 由 Fatou 引理可得

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty}\int_a^b g_n(x)\mathrm{d}\mu = \liminf_{n\to\infty}\left(f(b)-n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}\mu\right) \leqslant f(b)-f(a). \tag{11}$$

这表明 $g(x)$ 是 L-可积的, 因此 $g(x)$ 几乎处处有限. 于是, f 几乎处处可导. 由于 $f'(x) = g(x)$, a.e. $x \in [a,b]$, 故式 (11) 表明式 (3) 成立.

□

例题 0.4 设 E 为 (a,b) 中的零测集, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 取开集 $G_n \supset E$ 满足 $m(G_n) < 1/2^n$. 令

$$f_n(x) = m((a,x)\cap G_n), \quad x \in (a,b), \quad n = 1,2,\cdots$$

显然, $f_n(x)$ 单调递增, 非负, 且满足 $|f_n| \leqslant 1/2^n$. 又对 $\forall x \in (a,b)$, 当 $a+h \in (a,b)$ 时

$$f(x+h)-f(x) \leqslant |h|,$$

故 $f_n(x)$ 是 (a,b) 上的连续函数.

令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 则 $f(x)$ 为单调递增的非负连续函数. 现设 $x \in E$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 当 $|h|$ 充分小时, 有 $[x,x+h] \subset G_i \cap (a,b)$, $i = 1,\cdots,n$. 由 f_n 的定义, 此时有

$$\frac{f_i(x+h)-f_i(x)}{h} = 1, \quad i = 1,\cdots,n$$

于是

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geqslant \sum_{i=1}^{n}\frac{f_i(x+h)-f_i(x)}{h} = n.$$

因此, $f'(x) = +\infty$. 这表明 $f(x)$ 在 E 上处处不可导.

注 这个例题表明,Lebesgue 定理中单调函数是几乎处处可微的这一结论, 一般来说是不能改进的.

定理 0.3 (Fubini 逐项微分定理)

设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数列, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_n(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

注 联系到微积分中所学的逐项微分定理, 上例部分地反映 Lebesgue 积分理论的优越性, 只不过这里只有几乎处处成立的结论. 这一点是无法克服的, 即使每个 $f_n(x)$ 都是可微的递增函数, 其和函数也可微, 也不保证对一切 x, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_n(x).$$

证明 首先, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数, 故它是几乎处处可微的. 其次, 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{N} f_n(x) + R_N(x), \quad R_N(x) = \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x)$$

($R_N(x)$ 也是几乎处处可微的), 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=1}^{N} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_n(x) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} R_N(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

从而只需指出

$$\lim_{N\to\infty} R_N'(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in [a,b]$$

即可. 注意到 $f_n'(x) \geqslant 0$ ($n = 1, 2, \cdots$, a.e. $x \in [a,b]$), 故有

$$R_N'(x) = f_{N+1}'(x) + R_{N+1}'(x) \geqslant R_{N+1}'(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

这说明存在

$$\lim_{N\to\infty} R_N'(x) \overset{\text{def}}{=} R(x) \geqslant 0, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

根据公式Lebesgue 定理, 可知

$$\int_a^b \lim_{N\to\infty} R_N'(x)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \int_a^b R_N'(x)\mathrm{d}x \leqslant \lim_{N\to\infty} (R_N(b) - R_N(a)) = 0.$$

由此即得 $\lim\limits_{N\to\infty} R_N'(x) = 0$, a.e. $x \in [a,b]$.

□

例题 0.5 记 $[0,1]$ 中的有理数全体为 $\{r_n\}$, 定义

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leqslant x < r_n, \\ \dfrac{1}{2^n}, & r_n \leqslant x \leqslant 1, \end{cases}$$

其中 $n = 1, 2, \cdots$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增, 显然 $f_n'(x) = 0$, a.e. $x \in [0,1]$. 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in [0,1].$$

注意到

$$f(x) = \sum_{r_n \leqslant x} \frac{1}{2^n}, \quad 0 < x < 1.$$

易知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格递增, 由Fubini 逐项微分定理得, $f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} f_n'(x)=0$, a.e. $x\in[0,1]$. 于是

$$\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}\mu = 0 < f(1)-f(0)$$

(其中 $f(1)=1$). 这说明, 一般情形下Lebesgue 定理中的不等式(3)不能成为等式.

注 这个例题就是利用Fubini 逐项微分定理构造一个实例来说明一般情形下,Lebesgue 定理中的不等式(3)不能成为等式.

例题 0.6 设 $f\in C((-\infty,+\infty))$, 且令

$$f_t(x)=f(x+t)-f(x),\quad -\infty<x,t<+\infty.$$

若对任意的 $t\in(-\infty,+\infty)$, $f_t(x)$ 对 $x\in(-\infty,+\infty)$ 可微, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微.

证明

(1) 对任意的两点 x' 和 $x''=x'+t$ $(-\infty<t<+\infty)$, 我们有等式

$$\begin{aligned}\frac{f(x''+h)-f(x'')}{h} &= \frac{f(x'+t+h)-f(x'+t)}{h}\\ &= \frac{f(x'+t+h)-f(x'+h)-[f(x'+t)-f(x')]}{h}\\ &\quad+\frac{f(x'+h)-f(x')}{h}\\ &= \frac{f_t(x'+h)-f_t(x')}{h}+\frac{f(x'+h)-f(x')}{h}.\end{aligned}$$

由此和题设可知

$$D_{\pm}^{\pm}f(x'')=f_t'(x')+D_{\pm}^{\pm}f(x'),$$

且只要 $f(x)$ 在一点可微, 就可知 $f(x)$ 处处可微了.

(2) 根据例 3, 可知存在 k 以及 x_1, 使得 (不妨假定)

$$D_-f(x_1)\geqslant k\geqslant D^+f(x_1).$$

从而对任意的 $x=x_1+t$ $(-\infty<t<+\infty)$, 有

$$D_-f(x)=f_t'(x_1)+D_-f(x_1)\geqslant f_t'(x_1)+D^+f(x_1)=D^+f(x).$$

(3) 不妨假定 $f(x)$ 不是上凸函数 (否则就有可微点了), 则存在区间 $[a,b]$, 使得在 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 位于点 $(a,f(a))$ 与点 $(b,f(b))$ 连接线的下方. 现在记

$$F(x)=f(x)-lx,\quad l=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

则易知存在 $x_2\in(a,b)$, 使得 $F(x)$ 在 $x=x_2$ 处取得最小值. 由此得

$$D^-F(x_2)\leqslant 0,\quad 即\quad D^-f(x_2)\leqslant l;$$

$$D_+F(x_2)\geqslant 0,\quad 即\quad D_+f(x_2)\geqslant l.$$

从而对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$, 又有

$$D^-f(x)\leqslant D_+f(x).$$

(4) 综合上述结论, 我们有

$$D_-f(x)=D^-f(x)=D_+f(x)=D^+f(x),\quad -\infty<x<+\infty.$$

这说明 $f'(x)$ 有意义, 从而 $f(x)$ 就有可微点了.

□

0.1.3 有界变差函数

定义 0.4 (有界变差函数)

设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的实值函数, 作分划 Δ: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 以及相应的和

$$v_\Delta=\bigvee_f(x_0,x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|,$$

称之为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**变差**;

作

$$\bigvee_a^b(f)=\sup\{v_\Delta:\Delta\text{ 为}[a,b]\text{ 的任一分划}\},$$

并称它为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**全变差**.

若

$$\bigvee_a^b(f)<+\infty,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的**有界变差函数** (即全体变差形成有界数集), 其全体记为 $\mathrm{BV}([a,b])$. ♣

注 由定义我们立即可得下述简单事实:

(1) 设 $f\in\mathrm{BV}([a,b])$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是有界函数;

(2) $\mathrm{BV}([a,b])$ 构成一个线性空间.

注 **有界变差函数与曲线的可求长.**

设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的函数, 对 $[a,b]$ 作分划

$$\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b.$$

若把依次联结点组 $\{(x_i,f(x_i))\}$ $(i=0,1,2,\cdots,n)$ 的折线长记为

$$l_\Delta(f)=\sum_{i=1}^n\sqrt{(x_i-x_{i-1})^2+(f(x_i)-f(x_{i-1}))^2},$$

则定义曲线段即点集 $\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,\ y=f(x)\}$ 的长度为

$$l_f=\sup_\Delta\{l_\Delta(f)\}\quad(\text{对一切分划取上确界}).$$

若 $l_f<+\infty$, 则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的曲线弧段是**可求长的**.

现在从有界变差的角度来看. 因为对 $[a,b]$ 的任一分划 $\Delta:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$, 我们有

$$\begin{aligned}|f(x_i)-f(x_{i-1})|&\leqslant\sqrt{(x_i-x_{i-1})^2+(f(x_i)-f(x_{i-1}))^2}\\&\leqslant(x_i-x_{i-1})+|f(x_i)-f(x_{i-1})|,\end{aligned}$$

对 $i=1,2,\cdots,n$ 求和, 可得

$$\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|\leqslant l_\Delta(f)\leqslant(b-a)+\sum_{i=1}^n|f(x_i)-f(x_{i-1})|,$$

所以 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 之弧段可求长与 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界变差是等价的, 这可以说是有界变差函数的几何意义.

命题 0.2

设 f 是 $[a,b]$ 上的实值函数,

(1) 若 f 是单调函数, 则 $f\in\mathrm{BV}[a,b]$.

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足利普希兹条件

$$|f(x)-f(x')|\leqslant L|x-x'|,\quad\forall x,x'\in[a,b],$$

其中 $L \geqslant 0$ 为常数, 则 $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处可导, 且导数一致有界: $\exists M > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in [a,b],$$

则 $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

证明

(1) 不妨设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增, 则对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, 有

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] = f(b) - f(a).$$

从而 $\bigvee\limits_a^b(f) = f(b) - f(a)$. 因此, $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

(2) 对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, 有

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leqslant \sum_{i=1}^n L|x_i - x_{i-1}| = L(b-a).$$

从而 $\bigvee\limits_a^b(f) = L(b-a)$. 因此, $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

(3) 对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$, 有

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|.$$

由微分中值定理, $f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, $\exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$. 从而

$$\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) \leqslant \sum_{i=1}^n |f'(\xi_i)||x_i - x_{i-1}| \leqslant \sum_{i=1}^n M|x_i - x_{i-1}| = M(b-a).$$

从而 $\bigvee\limits_a^b(f) = M(b-a)$. 因此, $f \in \mathrm{BV}[a,b]$.

□

例题 0.7 设

$$f(x) = \begin{cases} x\cos\dfrac{\pi}{x}, & x \in (0,1], \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 显然在 $[0,1]$ 上连续, 但不是有界变差函数.

注 这个例子表明连续函数不一定是有界变差函数.

证明 对 $[0,1]$ 作如下分割

$$\Delta = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\} = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}, \cdots, \frac{1}{2}, 1\right\},$$

则

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}\cos k\pi = (-1)^k\frac{1}{k}, \quad k = 1, \cdots, n.$$

从而

$$\begin{aligned}\bigvee_f(x_0, \cdots, x_n) &= \left|f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)\right| + \left|f\left(\frac{1}{n-1}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right| + \cdots + \left|f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right)\right| \\ &= \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n-2} + \frac{1}{n-1}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{2}\right) \\ &= 2\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - 1.\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 得 $\bigvee\limits_a^b(f) = +\infty$. 故 $f \notin BV[a,b]$.

□

命题 0.3 (有界变差函数的性质)

设 $f, g \in BV[a,b]$, 则

(1) f 是有界函数;

(2) $kf \in \mathrm{BV}[a,b]$, 且 $\bigvee\limits_a^b(kf) \leqslant |k| \bigvee\limits_a^b(f)$;

(3) $f+g \in BV[a,b]$, 且 $\bigvee\limits_a^b(f+g) \leqslant \bigvee\limits_a^b(f) + \bigvee\limits_a^b(g)$;

(4) $fg \in BV[a,b]$;

(5) 对 $\forall c \in [a,b]$ 都有 $\bigvee\limits_a^b(f) = \bigvee\limits_a^c(f) + \bigvee\limits_c^b(f)$.

♠

证明

(1) 假设 f 无界, 则存在 $\{x_n\} \subset [a,b]$ 使得 $|f(x_n)| \to +\infty$. 由于 $f \in \mathrm{BV}[a,b]$, 故 $\bigvee\limits_a^b(f) < +\infty$. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 作分割 $\Delta_n = \{a, x_n, b\}$. 则

$$\bigvee_f(a, x_n, b) = |f(x_n) - f(a)| + |f(b) - f(x_n)| \geqslant 2|f(x_n)| - |f(a)| - |f(b)|.$$

从而, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$|f(x_n)| \leqslant \frac{1}{2}\left[\bigvee_f(a, x_n, b) + |f(a)| + |f(b)|\right] \leqslant \frac{1}{2}\left[\bigvee_a^b(f) + |f(a)| + |f(b)|\right] < +\infty,$$

矛盾.

(2) 容易验证.

(3) 容易验证.

(4) $f, g \in BV[a,b]$, 由 (i) 知, f, g 有界, 故存在 $M_1, M_2 > 0$, 使得

$$|f(x)| \leqslant M_1, \quad |g(x)| \leqslant M_2, \quad \forall x \in [a,b].$$

对 $[a,b]$ 的任一分割 $\Delta = \{x_0, \cdots, x_n\}$, 有

$$\begin{aligned}
\bigvee_{fg}(x_0, \cdots, x_n) &= \sum_{i=1}^n |(fg)(x_i) - (fg)(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n |f(x_i)g(x_i) - f(x_{i-1})g(x_{i-1})| \\
&\leqslant \sum_{i=1}^n \left[|f(x_i)g(x_i) - f(x_i)g(x_{i-1})| + |f(x_i)g(x_{i-1}) - f(x_{i-1})g(x_{i-1})|\right] \\
&\leqslant M_1 \sum_{i=1}^n |g(x_i) - g(x_{i-1})| + M_2 \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \\
&\leqslant M_1 \bigvee_a^b(g) + M_2 \bigvee_a^b(f).
\end{aligned}$$

从而

$$\bigvee_a^b(fg) \leqslant M_1 \bigvee_a^b(g) + M_2 \bigvee_a^b(f).$$

(5) 对 $[a,c]$ 的任一分割 $\{x_0, \cdots, x_n\}$, 以及 $[c,b]$ 的任一分割 $\{x_0', \cdots, x_m'\}$, 都可合并为 $[a,b]$ 的一个分割

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = c = x_0' < x_1' < \cdots < x_m' = b.$$

则

$$\bigvee_f(x_0,\cdots,x_n)+\bigvee_f(x_0',\cdots,x_m')=\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|+\sum_{j=1}^{m}|f(x_j')-f(x_{j-1}')|$$
$$=\bigvee_f(x_0,\cdots,x_n,x_1',\cdots,x_m')\leqslant\bigvee_a^b(f).$$

对左端所有分割取上确界, 得 $\bigvee_a^c(f)+\bigvee_c^b(f)\leqslant\bigvee_a^b(f)$.

另一方面, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $[a,b]$ 的一个分割 $\{x_0,\cdots,x_n\}$ 使得

$$\bigvee_f(x_0,\cdots,x_n)>\bigvee_a^b(f)-\varepsilon.$$

设 $c\in(x_{k-1},x_k]$, 则 $\{x_0,\cdots,x_{k-1},c\}$ 和 $\{c,x_k,\cdots,x_n\}$ 分别是 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 的分割. 注意到, 对分割增加分点后, 新的变差不会减小, 故

$$\begin{aligned}\bigvee_f(x_0,\cdots,x_n)&\leqslant\bigvee_f(x_0,\cdots,x_{k-1},c,x_k,\cdots,x_n)\\&=\bigvee_f(x_0,\cdots,x_{k-1},c)+\bigvee_f(c,x_k,\cdots,x_n)\\&\leqslant\bigvee_a^c(f)+\bigvee_c^b(f).\end{aligned}$$

从而 $\bigvee_a^b(f)-\varepsilon\leqslant\bigvee_a^c(f)+\bigvee_c^b(f)$, 再由 ε 的任意性, $\bigvee_a^b(f)\leqslant\bigvee_a^c(f)+\bigvee_c^b(f)$.

□

定义 0.5 (变差函数)

设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 则对每一个 $x\in[a,b]$, 由有界变差函数的性质 (5)知, f 在 $[a,x]$ 上也是有界变差的, 从而 $\bigvee_a^x(f)$ 是 $[a,b]$ 上的实值函数, 称为 f 的**变差函数**.

♣

注 显然, $\bigvee_a^x(f)$ 是单调递增函数.

定理 0.4 (Jordan(约当) 分解定理)

$f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 当且仅当

$$f(x)=g(x)-h(x),$$

其中, $g(x),h(x)$ 为 $[a,b]$ 上的单调递增函数.

♡

注 我们称 $f(x)=g(x)-h(x)$ 为**标准 Jordan** 分解, 其中

$$g(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)+f(x)\right),\quad h(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)-f(x)\right).$$

证明 $\Longleftarrow$: 由命题 0.2(1)和有界变差函数的性质 (3)立得.

$\Longrightarrow$: 设 $f\in\mathrm{BV}[a,b]$, 令

$$g(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)+f(x)\right),\quad h(x)=\frac{1}{2}\left(\bigvee_a^x(f)-f(x)\right),$$

则 $f(x)=g(x)-h(x)$. 下面证 g 单调递增. 设 $x_1<x_2$, 由有界变差函数的性质 (v)

$$f(x_1)-f(x_2)\leqslant \vee_f(x_1,x_2)\leqslant \bigvee_{x_1}^{x_2}(f)=\bigvee_{a}^{x_2}(f)-\bigvee_{a}^{x_1}(f).$$

从而, $\bigvee_{a}^{x_1}(f)+f(x_1)\leqslant \bigvee_{a}^{x_2}(f)+f(x_2)$, 于是 $g(x_1)\leqslant g(x_2)$. 类似可证, h 也单调递增.

□

推论 0.1

设 $f(x)$ 为 $[a,b]$ 上的有界变差函数,

(1) $f(x)$ 不连续点的全体至多是可列集;

(2) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 R-可积, 从而 L-可积;

(3) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处可导, 且 $f'(x)$ 是 L-可积的.

♡

证明

□

定理 0.5

设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数, 则

$$\bigvee_{a}^{x}(f)\text{ 在}[a,b]\text{ 上右连续 (左连续)}\iff f(x)\text{ 在}[a,b]\text{ 上右连续 (左连续)}.$$

♡

证明 $\Longrightarrow$: 设 $\bigvee_{a}^{x}(f)$ 在 $[a,b]$ 上右连续, 任取 $x_0\in[a,b)$, 对 $\forall x\in(x_0,b]$, 有

$$|f(x)-f(x_0)|=\vee_f(x_0,x)\leqslant \bigvee_{x_0}^{x}(f)=\bigvee_{a}^{x}(f)-\bigvee_{a}^{x_0}(f).$$

从而, $\bigvee_{a}^{x}(f)$ 右连续 $\Rightarrow f(x)$ 右连续.

$\Longleftarrow$: 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上右连续, 任取 $x_0\in[a,b)$, 则对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta>0$ $(\delta\leqslant b-x_0)$, 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时, 有

$$|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $[x_0,x_0+\delta]$ 的一个分割 $\Delta=\{t_0,\cdots,t_n\}$, 其中

$$x_0=t_0<t_1<\cdots<t_n=x_0+\delta$$

使得

$$\sum_{i=1}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|>\bigvee_{x_0}^{x_0+\delta}(f)-\frac{\varepsilon}{2}. \tag{12}$$

又 $\Delta_1=\{t_1,\cdots,t_n\}$ 是 $[t_1,x_0+\delta]$ 的一个分割, 故

$$\sum_{i=2}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|\leqslant \bigvee_{t_1}^{x_0+\delta}(f). \tag{13}$$

由式 (12) 和 (13) 得

$$\begin{aligned}\bigvee_{x_0}^{t_1}(f)&=\bigvee_{x_0}^{x_0+\delta}(f)-\bigvee_{t_1}^{x_0+\delta}(f)\leqslant\sum_{i=1}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|+\frac{\varepsilon}{2}-\sum_{i=2}^{n}|f(t_i)-f(t_{i-1})|\\&=|f(t_1)-f(t_0)|+\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.\end{aligned}$$

从而, 当 $x\in[x_0,t_1]$ 时, 有

$$\bigvee_{a}^{x}(f)-\bigvee_{a}^{x_0}(f)=\bigvee_{x_0}^{x}(f)\leqslant\bigvee_{x_0}^{t_1}(f)<\varepsilon.$$

因此, $\bigvee_a^x(f)$ 在点 x_0 右连续.

□

命题 0.4

若 $f \in \mathrm{BV}([a,b])$, 则 $f(x)$ 几乎处处可微, 且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\bigvee_a^x(f)\right) = |f'(x)|, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

证明 (i) 根据全变差的定义可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在分划

$$\Delta : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b,$$

使得

$$\bigvee_a^b(f) - \sum_{i=1}^k |f(x_i) - f(x_{i-1})| < \varepsilon. \tag{14}$$

我们可以做出 $[a,b]$ 上的函数 $g(x)$, 使得

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + c_i, & f(x_i) \geqslant f(x_{i-1}), \\ -f(x) + c_i', & f(x_i) < f(x_{i-1}) \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x \in [x_{i-1}, x_i], \\ i = 1, 2, \cdots, k \end{pmatrix},$$

其中 c_i, c_i' $(i = 1, 2, \cdots, k)$ 是常数.

实际上, 首先, 对 $x \in [a, x_1]$, 令

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - f(a_0), & f(x_1) \geqslant f(a_0), \\ -f(x) + f(a_0), & f(x_1) < f(a_0). \end{cases}$$

其次, 用归纳法, 若在 $[a, x_i]$ $(i < k)$ 上已定义了 $g(x)$, 则对 $x \in (x_i, x_{i+1}]$, 定义

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + (g(x_i) - f(x_i)), & f(x_{i+1}) \geqslant f(x_i), \\ -f(x) + (g(x_i) + f(x_i)), & f(x_{i+1}) < f(x_i). \end{cases}$$

对如此做成的 $g(x)$, 易知对每个 $[x_{i-1}, x_i]$, $g(x) - f(x)$ 或 $g(x) + f(x)$ 是常数, 且 $|g'(x)| = |f'(x)|$, a.e. $x \in [a,b]$. 又由 (14) 式可得

$$\bigvee_a^b(f) - g(b) < \varepsilon,$$

以及 $\bigvee_a^x(f) - g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的递增函数.

(ii) 由 (i) 知, 对 $\varepsilon = 1/2^n$, 存在 $[a,b]$ 上的函数列 $\{g_n(x)\}$, 使得

$$\bigvee_a^b(f) - g_n(b) < \frac{1}{2^n}, \quad |g_n'(x)| = |f'(x)|, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

这说明

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\bigvee_a^x(f) - g_n(x)\right) < +\infty, \quad x \in [a,b].$$

引用Fubini 逐项微分定理, 可知

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\bigvee_a^x(f) - g_n'(x)\right) < +\infty, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

由于 $|g_n'(x)| = |f'(x)|$, a.e. $x \in [a,b]$, 且 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\bigvee\limits_a^x(f) \geqslant 0$, a.e. $x \in [a,b]$, 故我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\bigvee_a^x(f) = |f'(x)|, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

□

命题 0.5

若 $f \in \mathrm{BV}([a,b])$, 则弧长

$$l_f \geqslant \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

证明 实际上, 记 $l_f(x)$ 是在 $[a,x]$ 上曲线 $y = f(x)$ 的弧长 $(a \leqslant x \leqslant b)$, 易知对 $a \leqslant x < y \leqslant b$, 有

$$l_f(y) - l_f(x) \geqslant \sqrt{(y-x)^2 + (f(y)-f(x))^2} > 0,$$

即 $l_f(x)$ 在 $[a,b]$ 上递增. 由于

$$\frac{l_f(y)-l_f(x)}{y-x} \geqslant \sqrt{1+\left(\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\right)^2},$$

故得

$$l_f'(x) \geqslant \sqrt{1+(f'(x))^2}, \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

从而我们有

$$l_f(b) \geqslant \int_a^b l_f'(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

□

命题 0.6 (Poisson 公式)

设 $f \in C(\mathbb{R}) \cap L(\mathbb{R})$. 若 $f \in \mathrm{BV}(\mathbb{R})$, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(2n\pi) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\hat{f}(n),$$

其中 $\hat{f}(n)$ 表示 Fourier 系数.

证明 作函数 $f^*(x) = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} f(x+2n\pi)$ $(x \in \mathbb{R})$, 以及 $V(x) = \bigvee\limits_{-\infty}^{x}(f)$. 易知 $f^*(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有定义且可积, 又存在极限 $V(x) \to V$ $(x \to +\infty)$. 我们有

$$\int_0^{2\pi} f^*(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x. \tag{15}$$

取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $f^*(x_0)$ 有定义, 则对 $x_0 \leqslant x \leqslant x_0 + 2\pi$, 可知

$$|f(x+2n\pi) - f(x_0+2n\pi)| \leqslant \bigvee_{x_0}^{x+2n\pi}(f) - \bigvee_{-\infty}^{x_0+2n\pi}(f) \leqslant \bigvee_{-\infty}^{x_0+2(n+1)\pi}(f) - \bigvee_{-\infty}^{x_0+2n\pi}(f),$$

$$\bigvee_{-\infty}^{+\infty}\left(\bigvee_{-\infty}^{x_0+2(n+1)\pi}(f) - \bigvee_{-\infty}^{x_0+2n\pi}(f)\right) = V < +\infty.$$

由此得 $f^* \in C([x_0, x_0+2\pi])$, 从而有 $f^* \in C(\mathbb{R})$.

对于 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = 2\pi$, 有

$$\sum_{i=0}^{k-1}|f^*(x_{i+1}) - f^*(x_i)| = \sum_{i=0}^{k-1}\left|\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x_{i+1}+2n\pi) - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(x_i+2n\pi)\right|$$

$$\leqslant \sum_{i=0}^{k-1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |f(x_{i+1}+2n\pi) - f(x_i+2n\pi)| \leqslant V.$$

应用公式(15)于 $\mathrm{e}^{-inx} f(x)$, 则得

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-inx} f^*(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-inx} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\hat{f}(n).$$

最后 (根据 Jordan-Dirichlet 定理), 我们有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(2n\pi) = f^*(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-inx} f^*(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n).$$

□

引理 0.1

设 $f \in L([a,b])$, 令

$$F_h(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t$$

(当 $x \overline{\in} [a,b]$ 时, 令 $f(x)=0$), 则有

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b |F_h(x) - f(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

♡

证明 不妨设 $h>0$. 由于

$$\begin{aligned} F_h(x) - f(x) &= \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t - f(x) \\ &= \frac{1}{h}\int_0^h f(x+t)\mathrm{d}t - f(x) \\ &= \frac{1}{h}\int_0^h (f(x+t) - f(x))\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

故知

$$\begin{aligned} \int_a^b |F_h(x) - f(x)|\mathrm{d}x &\leqslant \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{h}\int_0^h |f(x+t) - f(x)|\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^h \frac{1}{h}\mathrm{d}t \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)|\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

因为 $f \in L(-\infty,+\infty)$, 由定理 4.21 知, 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $|t|<\delta$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon,$$

所以当 $h<\delta$ 时, 有

$$\int_0^h \frac{1}{h}\mathrm{d}t \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+t) - f(x)|\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{h}\int_0^h \mathrm{d}x = \varepsilon.$$

这说明, 对任给的 $\varepsilon>0$, 当 $|h|<\delta$ 时, 我们得到

$$\int_a^b |F_h(x) - f(x)|\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

□

定理 0.6

设 $f \in L([a,b])$, 令

$$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t, \quad x \in [a,b],$$

则

$$F'(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a,b].$$

♡

证明 令

$$F_h(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t$$

(当 $x\overline{\in}[a,b]$ 时, 令 $f(x)=0$). 因为 $F(x)$ 是几乎处处可微的 (为什么), 所以不妨假定

$$\lim_{h\to 0} F_h(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x\in[a,b],$$

$g(x)$ 是 $[a,b]$ 上的可测函数. 上述引理指出, $F_h(x)$ 是平均收敛于 $f(x)$ 的 $(h\to 0)$, 从而我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)-g(x)|\mathrm{d}x &= \int_a^b \lim_{h\to 0}|f(x)-F_h(x)|\mathrm{d}x \\ &\leqslant \liminf_{h\to 0}\int_a^b |f(x)-F_h(x)|\mathrm{d}x = 0.\end{aligned}$$

这说明 $g(x)=f(x)$, a.e. $x\in[a,b]$.

即对于 $f\in L([a,b])$, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(x), \quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

□

推论 0.2

若 $f\in L([a,b])$, 则对 $[a,b]$ 中几乎处处的点 x, 都有

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_0^h |f(x+t)-f(x)|\mathrm{d}t = 0.$$

(我们称满足上式的点 x 为 $f(x)$ 的 Lebesgue 点.)

♡

证明 对于任意取定的 $r\in\mathbb{Q}\cap[a,b]$, 易知有

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\mathrm{d}t = |f(x)-r|, \quad \text{a.e. } x\in[a,b].$$

记 $[a,b]$ 中不满足上式的 x 的全体为 Z_r, 则有 $m(Z_r)=0$. 又令

$$Z = \left(\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[a,b]} Z_r\right)\cup\{x\in[a,b]:|f(x)|=+\infty\},$$

易知 $m(Z)=0$.

现在设 x 为 $[a,b]$ 中不属于 Z 的任一点, 则对任给 $\varepsilon>0$, 必有 $r\in\mathbb{Q}\cap[a,b]$, 使得 $|f(x_0)-r|<\varepsilon/3$, 从而有

$$\big||f(t)-r|-|f(t)-f(x_0)|\big| < \varepsilon/3.$$

由此知

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\mathrm{d}t - \frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-f(x)|\mathrm{d}t < \frac{\varepsilon}{3}.$$

因为 $x\overline{\in}Z$, 所以存在 $\delta>0$, 当 $0<|h|<\delta$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-r|\mathrm{d}t - |f(x)-r|\right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

综上所述, 我们有 (当 $0<|h|<\delta$ 时)

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|f(t)-f(x)|\mathrm{d}t < \varepsilon,$$

即得所证.

□

例题 0.8 设 $f\in L(\mathbb{R})$. 若对区间 $[a,b]$, 有

$$\int_a^b |f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x = o(|h|) \quad (h\to 0),$$

则

$$f(x) = C\ (\text{常数}), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

证明 设 $x_1, x_2\ (x_1 < x_2)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 中的 Lebesgue 点, 则

$$\lim_{h\to 0}\left|\frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_2}(f(x+h)-f(x))\mathrm{d}x\right| = 0.$$

因为

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_2}(f(x+h)-f(x))\mathrm{d}x\right| &= \left|\frac{1}{h}\int_{x_1+h}^{x_2+h}f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_2}f(x)\mathrm{d}x\right| \\ &= \left|\frac{1}{h}\int_{x_2}^{x_2+h}f(x)\mathrm{d}x - \frac{1}{h}\int_{x_1}^{x_1+h}f(x)\mathrm{d}x\right| \\ &\to |f(x_2)-f(x_1)|, \quad h\to 0,\end{aligned}$$

所以 $f(x_1) = f(x_2)$. 由于 $[a, b]$ 中几乎处处都是 $f(x)$ 的 Lebesgue 点, 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处等于一个常数.

□

例题 0.9 设 $f \in L([a, b])$, 且令 $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t\ (x \in [a, b])$, 则 $F \in BV([a, b])$, 且

$$\bigvee_a^b(F) \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x.$$

证明 对分划 $\Delta : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 易知

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1})| &= \sum_{i=1}^n\left|\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(t)\mathrm{d}t\right| \\ &\leqslant \sum_{i=1}^n\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(t)|\mathrm{d}t = \int_a^b|f(t)|\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由此即得 $\bigvee_a^b(F) \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$.

□